ResearchOS | Scientific Research Workflow API

Node.js ile Backend Programlama — Bitirme Projesi | Proje Tanıtım Dokümanı

1. Proje Amacı

ResearchOS, üniversitelerdeki araştırma gruplarının birden fazla bilimsel çalışma üzerinde yürüttüğü görev ve proje süreçlerini düzenleyen, REST API tabanlı bir araştırma iş akışı yönetim sistemidir. Sistem; literatür taraması, deney yürütme, veri analizi, makale hazırlama ve hakem revizyonu aşamalarını tek bir çalışma alanında takip etmeye odaklanır.

2. Senaryo ve Hedef Kullanıcılar

Bir akademik araştırma laboratuvarı eş zamanlı projelerde araştırmacıların sorumluluklarını, teslim tarihlerini ve hakem geri bildirimlerini takip etmek istemektedir. Laboratuvar koordinatörü proje açar, araştırmacılar görevlendirilir, görevlerin önceliği ve durumu güncellenir, ekip ilerlemesi raporlanır. Kullanıcılar; araştırma yürütücüleri, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve araştırma asistanlarıdır.

3. Temel Modüller

Modül	İşlev
Görev Yönetimi	Görev ekleme, listeleme, detay görüntüleme, güncelleme ve silme (zorunlu CRUD).
Araştırma Projeleri	Projeler için başlık, yürütücü, son tarih ve durum bilgisi.
Araştırma Ekibi	Araştırmacıların adı, rolü ve iletişim bilgilerinin tutulması.
Hakem Revizyonları	Hakem yorumlarının görevlerle ilişkilendirilmesi ve çözüm durumunun izlenmesi.
İzleme ve Raporlama	Durum, iş türü, tamamlanma oranı ve proje bazlı görev özetleri.

4. Teknoloji ve Sistem Mimarisi

Uygulama Node.js ve Express.js ile geliştirilmiştir. RESTful routing yapısı /api/tasks, /api/projects, /api/members, /api/reviews ve /api/reports modüllerine ayrılmıştır. Logger middleware her API isteğinin HTTP metodunu, endpointini ve zaman damgasını kaydeder. Express JSON middleware istek gövdelerini ayrıştırır. Veri, eğitim amaçlı kolay kurulabilen yerel JSON dosyasında saklanır. HTML/CSS/JavaScript tabanlı basit bir panel REST API üzerinden veri gösterir.

5. Zorunlu Kriterlere Uygunluk

Yönergedeki beş CRUD işlemi, routing altyapısı ve logger middleware ana teslim kapsamıdır. Filtreleme, arama, sayfalama, veri doğrulama, raporlama ve ek araştırma modülleri, yönergede isteğe bağlı olarak belirtilen gelişmiş uygulamaların ResearchOS senaryosuna uyarlanmış örnekleridir. Bunlar temel CRUD gereksiniminin yerine geçmez.

6. Test, Kurulum ve Teslim

Kurulum: ZIP dosyasını açıp ResearchOS klasöründe npm install ve npm start komutları çalıştırılır. Arayüz http://localhost:3000, REST API ise /api adresindedir. Postman koleksiyonu içe aktarılarak POST, GET liste, GET detay, PUT ve DELETE uçları sırayla test edilir. Her CRUD isteğinin başarılı durum kodunu ve JSON yanıtını gösteren gerçek Postman ekran görüntüleri öğrencinin kendi bilgisayarında alınarak screenshots klasörüne eklenmelidir. GitHub deposu public olarak paylaşılır.

7. Kapsam Sınırı

Bu eğitim prototipinde kullanıcı oturum açma, rol tabanlı yetkilendirme, gerçek zamanlı çok kullanıcılı eşzamanlama, çevrim içi makale tarama ve bilimsel veri analizini otomatik çalıştırma özellikleri yoktur. Başlangıç kayıtları örnek verilerden oluşur. Üretim ortamında veritabanı ve kimlik doğrulama katmanı eklenmesi gerekir.